Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
5° Appello – Prova Teorica – 03/09/2025 – a.a. 2024/25

COGNOME .....

NOME .....

MATRICOLA | | | | | | |

RITIRATO | | **FIRMA PER RITIRARSI** .....

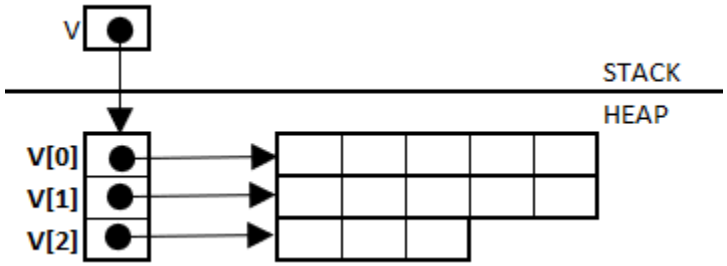
NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 40 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 - punti 3]
Data nell'immagine a fianco la struttura dinamica che si vuole realizzare e di seguito il CODICE ERRATO che è stato scritto: Provvedere alla correzione delle istruzioni, ed all'aggiunta delle istruzioni mancanti.

```
 // codice per allocazione dinamica
int** V = new int*;
int V[0] = new int[5];
int V[1] = new int(5);
// codice per deallocazione
delete V;
```

CODICE CORRETTO:



[Domanda 2 – Punti 2]
Dato il seguente programma:

```
#define N 4
typedef int matrice4x4[N][N];
void main(){
 matrice4xr4 m;
 int r, c, temp;
 for (r = 0; r < N; r++)
  for (c = 0; c < N/2; c++) {
    temp = m[r][c];
    m[r][c] = m[r][ (c+1)%N];
    m[r][ (c+1)%N] = temp;
 }
}
```

5	0	4	1
9	2	1	5
7	3	2	8
6	6	9	0

Inserire nella matrice vuota i valori che **m** assume alla fine del programma, supponendo che **m** sia stata inizializzata come la matrice non vuota di figura.

[Domanda 3 – Punti 2]
Indicare la complessità **O(N)** per un ABS perfettamente bilanciato rispetto ad uno totalmente sbilanciato per le seguenti operazioni:

	ABS bilanciato	**ABS totalmente sbilanciato**
Ricerca valore		
Inserimento		
Visita in-Order		
Conta nodi		
Ricerca Massimo		

[Domanda 4 – Punti 1]
Con quanti di bit è possibile memorizzare una variabile che può assumere 654 valori distinti?

SI ☐ NO ☐ …1 byte
SI ☐ NO ☐ …2 byte
SI ☐ NO ☐ …4 byte
SI ☐ NO ☐ …10 bit
SI ☐ NO ☐ …24 bit
SI ☐ NO ☐ …1 kilobyte

[Domanda 5 – Punti 2]
Calcolare la somma tra $(1A)_{16}$ e $(37)_{8}$. Il risultato deve essere espresso in base 2,8,10 e 16.
Mostrare tutti i passaggi per la somma e le conversioni utilizzate.

[Domanda 6 – punti 2]
Che cos'è uno stack e quali sono le sue principali operazioni?
Quali sono le differenze tra uno stack implementato con un array ed uno implementato con una lista semplicemente concatenata?